CORRIGÉ DU TD N° 20

Espaces préhilbertiens réels

1 Produit scalaire ou non ?

Les deux applications sont symétriques (les coefficients de x_1y_2 et x_2y_1 sont égaux) et bilinéaires (chaque terme est de la forme $c\,x_iy_j$).

$\varphi(x,x) = 2x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 = x_1^2 + (x_1+x_2)^2 \geqslant 0$, et si $\varphi(x,x)=0$, alors $x_1=0$ et $x_1+x_2=0$, donc $x=0$: φ est un produit scalaire.

$\psi(x,x) = x_1^2 + 4x_1x_2 + x_2^2 = (x_1+2x_2)^2 - 3x_2^2$; pour $x=(2,-1)$, $\psi(x,x) = 4-8+1 = -3 < 0$: ψ n'est pas positif, ce n'est pas un produit scalaire.

2 Calculer des produits scalaires

1. $3+0-2=1$.
2. $\langle 1,t\rangle = \displaystyle\int_0^1 t\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}$; $\langle t,t^2\rangle = \displaystyle\int_0^1 t^3\,\mathrm{d}t = \frac{1}{4}$.
3. $\langle A, I_2\rangle = \operatorname{tr}(A^\top) = 2$.
4. φ est bilinéaire, symétrique et positive, mais pas définie : pour $x=(0,1)\neq 0$, $\varphi(x,x)=0$.

3 Un produit scalaire sur $\mathbb{R}_n[X]$

Symétrie et bilinéarité sont immédiates, et $\langle P,P\rangle = \sum P(a_k)^2 \geqslant 0$.

Si $\langle P,P\rangle = 0$, alors $P(a_k)=0$ pour tout k (somme nulle de carrés) : $P\in\mathbb{R}_n[X]$ a $n+1$ racines distinctes, donc $P=0$. C'est un produit scalaire.

Sur $\mathbb{R}_{n+1}[X]$, il n'est plus défini : $P=\prod_{k=0}^{n}(X-a_k)$ est non nul et $\langle P,P\rangle = 0$.

4 Applications de Cauchy-Schwarz

1. Cauchy-Schwarz dans $\mathbb{R}^n$ avec $y=(1,\dots,1)$: $\langle x,y\rangle^2 \leqslant \|x\|^2\|y\|^2$, c'est-à-dire $\left(\sum x_i\right)^2 \leqslant n\sum x_i^2$. Égalité si et seulement si x est colinéaire à y, c'est-à-dire si tous les x_i sont égaux.
2. Cauchy-Schwarz pour le produit scalaire intégral avec $\sqrt{f}$ et $\frac{1}{\sqrt{f}}$ (continues car $f>0$) : $\left(\int_a^b \sqrt{f}\,\frac{1}{\sqrt{f}}\right)^2 \leqslant \int_a^b f \int_a^b \frac{1}{f}$, et le membre de gauche vaut $\left(\int_a^b 1\right)^2 = (b-a)^2$.
3. Cauchy-Schwarz dans $\mathbb{R}^n$ avec $u=(\sqrt{x_i})_i$ et $v=\left(\frac{1}{\sqrt{x_i}}\right)_i$: $\langle u,v\rangle = n$, donc $n^2 \leqslant \sum x_i \sum \frac{1}{x_i} = \sum \frac{1}{x_i}$. Égalité si et seulement si tous les x_i valent $\frac{1}{n}$.

5 Normes, distances et orthogonalité

1. $\|u\| = \sqrt{1+4+4} = 3$, $\|v\| = \sqrt{4+4+1} = 3$ et $\langle u,v\rangle = 2-4+2 = 0$: u et v sont orthogonaux.
2. Par le théorème de Pythagore, $\|u+v\|^2 = 9+9 = 18$, donc $\|u+v\| = 3\sqrt{2}$. De même $\|u-v\|^2 = 18$: la distance de u à v vaut $3\sqrt{2}$.
3. $|\langle (1,1,1),(1,2,3)\rangle| = 6$ et $\sqrt{3}\times\sqrt{14} = \sqrt{42} \approx 6{,}48$: on a bien $6 \leqslant \sqrt{42}$.

6 Identité du parallélogramme

1. On additionne $\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\langle x, y\rangle$ et $\|x-y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 - 2\langle x, y\rangle$. Géométriquement : dans un parallélogramme construit sur x et y, la somme des carrés des diagonales ($x+y$ et $x-y$) est égale à la somme des carrés des quatre côtés.
2. Si N provenait d'un produit scalaire, l'identité serait vraie pour N. Avec $x = (1,0)$ et $y = (0,1)$: $N(x+y)^2 + N(x-y)^2 = 1 + 1 = 2$ alors que $2\big(N(x)^2 + N(y)^2\big) = 4$. Contradiction.

---

7 Une inégalité fonctionnelle

1. Comme $f(0) = 0$, $f(x) = \int_0^x f'(t)\,\mathrm{d}t$. Pour $x > 0$, Cauchy-Schwarz pour le produit scalaire intégral sur $[0,x]$ appliqué à f' et à la constante 1 donne $f(x)^2 \leqslant \int_0^x 1^2\,\mathrm{d}t \int_0^x f'^2 = x\int_0^x f'^2 \leqslant x\int_0^1 f'^2$ (on a ajouté l'intégrale d'une fonction positive sur $[x,1]$). Pour $x = 0$, c'est évident.
2. On intègre l'inégalité sur $[0,1]$: $\int_0^1 f^2 \leqslant \int_0^1 x\,\mathrm{d}x \cdot \int_0^1 f'^2 = \frac{1}{2}\int_0^1 f'^2$. (Exemple : pour $f(x) = x$, on obtient $\frac{1}{3} \leqslant \frac{1}{2}$.)

---

8 Calculs dans $\mathbb{R}^3$

1. $\langle x, y\rangle = 2 - 2 + 0 = 0$: x et y sont orthogonaux. $\|x\| = \sqrt{1+4+4} = 3$, $\|y\| = \sqrt{5}$. $x + y = (3,1,2)$ et $\|x+y\|^2 = 9 + 1 + 4 = 14 = 9 + 5 = \|x\|^2 + \|y\|^2$.
2. $\langle u, v\rangle = 1$ et $\|u\| = \|v\| = \sqrt{2}$, donc $\cos\theta = \frac{1}{2}$ et $\theta = \frac{\pi}{3}$.

---

9 Orthogonal d'un sous-espace

Il suffit d'être orthogonal à la famille génératrice : $x \in F^\perp \iff x_1 + x_2 = 0$ et $x_2 + x_3 = 0 \iff x = (a, -a, a, b)$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.

Donc $F^\perp = \mathrm{Vect}\big((1,-1,1,0),(0,0,0,1)\big)$, famille libre : $\dim F^\perp = 2 = 4 - \dim F$, comme prévu.

---

10 Gram-Schmidt dans $\mathbb{R}^3$

$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)$.

$v_2 = (1,0,1) - \langle (1,0,1), e_1\rangle e_1 = (1,0,1) - \frac{1}{2}(1,1,0) = \frac{1}{2}(1,-1,2)$, et $e_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1,-1,2)$.

$v_3 = (0,1,1) - \langle (0,1,1), e_1\rangle e_1 - \langle (0,1,1), e_2\rangle e_2 = (0,1,1) - \frac{1}{2}(1,1,0) - \frac{1}{6}(1,-1,2) = \frac{2}{3}(-1,1,1)$, et $e_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}(-1,1,1)$.

Vérification : $(1,1,0)\cdot(-1,1,1) = 0$, $(1,-1,2)\cdot(-1,1,1) = 0$ et $(1,1,0)\cdot(1,-1,2) = 0$.

---

11 Gram-Schmidt sur des polynômes

$\|1\|^2 = 2$: $e_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

$\langle X, 1\rangle = 0$ (fonction impaire) et $\|X\|^2 = \frac{2}{3}$: $e_1 = \sqrt{\frac{3}{2}}X$.

$\langle X^2, e_1\rangle = 0$ (fonction impaire) et $\langle X^2, e_0\rangle e_0 = \frac{1}{2}\int_{-1}^1 t^2\,\mathrm{d}t = \frac{1}{3}$: $v_2 = X^2 - \frac{1}{3}$, avec $\|v_2\|^2 = \int_{-1}^1 \big(t^4 - \frac{2}{3}t^2 + \frac{1}{9}\big)\mathrm{d}t = \frac{2}{5} - \frac{4}{9} + \frac{2}{9} = \frac{8}{45}$.

Donc $e_2 = \sqrt{\frac{45}{8}}\big(X^2 - \frac{1}{3}\big)$. (Ce sont, à normalisation près, les polynômes de Legendre.)

---

12 Racines d'un polynôme orthogonal

Avec les notations de l'indice, le polynôme P_nQ a, dans $]-1,1[$, uniquement des racines de multiplicité paire : en chaque x_i, la multiplicité impaire de x_i dans P_n est augmentée de 1 ; les autres racines de P_n dans $]-1,1[$ sont de multiplicité paire et ne sont pas racines de Q. Donc P_nQ ne change pas de signe sur $]-1,1[$, et il n'est pas nul.

Ainsi $\int_{-1}^{1} P_nQ \neq 0$: c'est l'intégrale d'une fonction continue, de signe constant et non identiquement nulle sur $[-1,1]$.

Si l'on avait $k < n$, alors $Q \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ et $\langle P_n, Q\rangle = 0$: contradiction. Donc $k \geqslant n$; comme P_n est de degré n, il a au plus n racines : $k = n$, et P_n a exactement n racines distinctes dans $]-1,1[$, toutes simples. (Exemple : $P_2 = X^2 - \frac{1}{3}$ a pour racines $\pm\frac{1}{\sqrt{3}}$.)

---

14 Coordonnées dans une base orthonormée

$\|e_1\|^2 = \frac{1+1}{2} = 1$, $\|e_2\|^2 = 1$ et $\langle e_1, e_2\rangle = \frac{1-1}{2} = 0$: la famille est orthonormée, donc libre, et formée de 2 vecteurs dans un espace de dimension 2 : c'est une base.

Les coordonnées sont $\langle x, e_1\rangle = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$ et $\langle x, e_2\rangle = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$. Vérification :
$2\sqrt{2}\,e_1 + \sqrt{2}\,e_2 = (2,2) + (1,-1) = (3,1)$.

---

15 Calculer dans une base orthonormée

1. Les trois produits scalaires deux à deux sont nuls : $\frac{1}{9}(2+2-4) = 0$, $\frac{1}{9}(2-4+2) = 0$, $\frac{1}{9}(4-2-2) = 0$; et chaque vecteur est de norme $\frac{1}{3}\sqrt{9} = 1$. Une famille orthonormée de trois vecteurs est libre, donc c'est une base de $\mathbb{R}^3$.
2. $\langle x, e_1\rangle = 1$, $\langle x, e_2\rangle = 2$, $\langle x, e_3\rangle = 2$: $x = e_1 + 2e_2 + 2e_3$.
3. $\|x\|^2 = 1 + 4 + 4 = 9$, donc $\|x\| = 3$: c'est bien la norme de $(3,0,0)$.

---

16 Polynômes de Lagrange et base orthonormée

1. Ce sont les polynômes interpolateurs de Lagrange aux points $0, 1, 2$: $L_0 = \frac{(X-1)(X-2)}{2}$, $L_1 = -X(X-2)$, $L_2 = \frac{X(X-1)}{2}$. Par construction $L_i(j) = \delta_{i,j}$, donc $\langle L_i, L_j\rangle = \sum_{k=0}^{2} L_i(k)L_j(k) = \sum_k \delta_{i,k}\delta_{j,k} = \delta_{i,j}$: la famille est orthonormée, donc libre, et formée de $3 = \dim \mathbb{R}_2[X]$ vecteurs : c'est une base orthonormée.
2. Les coordonnées de P sont $\langle P, L_i\rangle = \sum_k P(k)L_i(k) = P(i)$: on retrouve $P = P(0)L_0 + P(1)L_1 + P(2)L_2$, la formule d'interpolation de Lagrange.

---

18 Distance à un plan

$a = (1,2,2)$ est normal à P, $\|a\| = 3$ et $\langle M, a\rangle = 5$. Donc $d(M,P) = \frac{5}{3}$.

Projeté : $p(M) = M - \frac{\langle M,a\rangle}{\|a\|^2}a = (1,1,1) - \frac{5}{9}(1,2,2) = \frac{1}{9}(4,-1,-1)$. Vérification : $4 - 2 - 2 = 0$, il est bien dans P.

---

19 Projeter sur une droite et sur son orthogonal

1. $\langle x, u\rangle = 6$ et $\|u\|^2 = 3$: $p_D(x) = 2u = (2,2,2)$.
2. $d(x,D) = \|x - p_D(x)\| = \|(-1,0,1)\| = \sqrt{2}$.

3. $p_H(x) = x - p_D(x) = (-1, 0, 1)$ (qui vérifie bien l'équation de H), et $d(x, H) = \|x - p_H(x)\| = \|p_D(x)\| = 2\sqrt{3}$.

---

20 Projection sans base orthonormée

On cherche $p = au_1 + bu_2$ avec $\langle x - p, u_1\rangle = 0$ et $\langle x - p, u_2\rangle = 0$, soit $\langle x, u_j\rangle = a\langle u_1, u_j\rangle + b\langle u_2, u_j\rangle$:

$$4 = 2a + b, \qquad 3 = a + 2b.$$

D'où $a = \frac{5}{3}$, $b = \frac{2}{3}$ et $p = \frac{5}{3}(1,0,1) + \frac{2}{3}(1,1,0) = \frac{1}{3}(7,2,5)$. Alors $x - p = \frac{4}{3}(-1,1,1)$ et $d(x,F) = \frac{4}{3}\sqrt{3} = \frac{4}{\sqrt{3}}$.

Vérification : $n = (-1,1,1)$ est orthogonal à u_1 et u_2, donc normal au plan F, et $d(x,F) = \frac{|\langle x, n\rangle|}{\|n\|} = \frac{|-1+2+3|}{\sqrt{3}} = \frac{4}{\sqrt{3}}$.

---

21 Une matrice de projection

Avec $u = (1,1,1)$, $p_D(x) = \frac{x_1+x_2+x_3}{3}(1,1,1)$, de matrice $\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Comme $x = p_D(x) + p_{D^\perp}(x)$, la matrice de $p_{D^\perp}$ est $I_3 - \frac{1}{3}J = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$, où J est la matrice remplie de 1.

En général, $p(x) = \frac{\langle x,u\rangle}{\|u\|^2}u$ a pour colonne $\frac{U^\top X}{U^\top U}U = \frac{1}{U^\top U}U(U^\top X) = \frac{1}{U^\top U}(UU^\top)X$, car $U^\top X$ est un réel. (Cette matrice est symétrique ; on retrouve le cas $u = (1,1,1)$ avec $U^\top U = 3$ et $UU^\top = J$.)

---

22 Symétrie orthogonale par rapport à un plan

1. $p_H(x) = x - p_{H^\perp}(x) = x - \langle x, a\rangle a$ (projection sur la droite $\mathbb{R}a$ avec $\|a\| = 1$). Donc $s(x) = 2x - 2\langle x, a\rangle a - x = x - 2\langle x, a\rangle a$. Comme $s = p_H - p_{H^\perp}$ et $p_H, p_{H^\perp}$ sont les projecteurs associés à $E = H \oplus H^\perp$, s est la symétrie par rapport à H parallèlement à $H^\perp$, donc $s \circ s = \mathrm{id}$. Enfin, par Pythagore, $\|s(x)\|^2 = \|p_H(x)\|^2 + \|-p_{H^\perp}(x)\|^2 = \|p_H(x)\|^2 + \|p_{H^\perp}(x)\|^2 = \|x\|^2$.
2. $a = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$ et, comme dans l'exercice précédent, la matrice de $x \mapsto \langle x, a\rangle a$ est $\frac{1}{3}J$. Donc la matrice de s est $I_3 - \frac{2}{3}J = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$. On vérifie que son carré vaut I_3.

---

23 Matrices symétriques et antisymétriques

1. Le coefficient diagonal (j,j) de $A^\top B$ est $\sum_i a_{ij}b_{ij}$; en sommant sur j, $\mathrm{tr}(A^\top B) = \sum_{i,j} a_{ij}b_{ij}$. C'est le produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^{n^2}$, les matrices étant vues comme des listes de n^2 coefficients : c'est bien un produit scalaire.
2. Soient S symétrique et A antisymétrique : $\langle S, A\rangle = \mathrm{tr}(S^\top A) = \mathrm{tr}(SA)$. Or $\mathrm{tr}(SA) = \mathrm{tr}\left((SA)^\top\right) = \mathrm{tr}(A^\top S^\top) = \mathrm{tr}(-AS) = -\mathrm{tr}(AS) = -\mathrm{tr}(SA)$, donc $\langle S, A\rangle = 0$. Ainsi $\mathcal{A}_n \subset \mathcal{S}_n^\perp$. Par ailleurs $\dim \mathcal{S}_n^\perp = n^2 - \dim \mathcal{S}_n = \dim \mathcal{A}_n$ (car $\mathcal{M}_n = \mathcal{S}_n \oplus \mathcal{A}_n$) : il y a égalité.
3. La décomposition $M = \frac{M+M^\top}{2} + \frac{M-M^\top}{2}$ est la décomposition selon $\mathcal{S}_2 \oplus \mathcal{S}_2^\perp$, donc $p_{\mathcal{S}_2}(M) = \frac{M+M^\top}{2}$ et $d(M, \mathcal{S}_2) = \left\|\frac{M-M^\top}{2}\right\| = \left\|\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}\right\| = \sqrt{2}$.

---

24 Moindres carrés

Le minimum est atteint pour $aX+b=p(X^2)$, projeté orthogonal de X^2 sur $\mathbb{R}_1[X]$, caractérisé par $\langle X^2-aX-b,1\rangle=0$ et $\langle X^2-aX-b,X\rangle=0$:

$\frac{1}{3}-\frac{a}{2}-b=0$ et $\frac{1}{4}-\frac{a}{3}-\frac{b}{2}=0$. On trouve $a=1$ et $b=-\frac{1}{6}$.

Le minimum vaut $\|X^2-X+\frac{1}{6}\|^2=\langle X^2-X+\frac{1}{6},X^2\rangle$ (car $X^2-X+\frac{1}{6}\perp\mathbb{R}_1[X]$, donc est orthogonal à $X-\frac{1}{6}$) $=\frac{1}{5}-\frac{1}{4}+\frac{1}{18}=\frac{1}{180}$.

---

25 Supplémentaire orthogonal en dimension infinie

1. La fonction nulle est dans F, et si $f,g\in F$, $(\lambda f+g)(0)=0$: F est un sous-espace. La fonction constante 1 n'est pas dans F, donc $F\neq E$.
2. Soit $g\in F^\perp$. La fonction $f:t\mapsto tg(t)$ est continue et vérifie $f(0)=0$, donc $f\in F$ et $0=\langle f,g\rangle=\int_0^1 tg(t)^2\,\mathrm{d}t$. La fonction $t\mapsto tg(t)^2$ est continue, positive, d'intégrale nulle : elle est nulle sur $[0,1]$. Donc $g(t)=0$ pour tout $t\in]0,1]$, puis $g(0)=0$ par continuité : $g=0$.
3. $F\oplus F^\perp=F\oplus\{0\}=F\neq E$, et $(F^\perp)^\perp=\{0\}^\perp=E\neq F$. Le théorème du supplémentaire orthogonal suppose F de **dimension finie** ; ici F est de dimension infinie (il contient par exemple toutes les fonctions $t\mapsto t^k$, $k\geqslant 1$, qui forment une famille libre).
